

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación
Digital (DSM)

Desarrollo de Software Multiplataforma

Estructuras de datos básicas

UNIDAD III
Estructuras de datos avanzadas

NEARPOD DICCIONARIOS

TSU Hernandez Torres Alondra Vianney

-1224100684

Grupo: GTID 141

Docente:

Gabriel Barrón Rodríguez

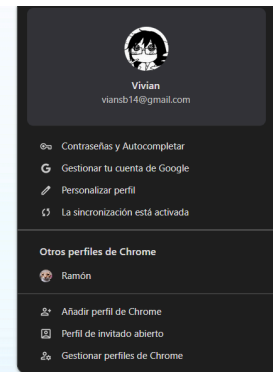
Dolores Hidalgo. C.I.N. Gto, 2 de Diciembre de 2025.



Name
Alondra Vianney Hernández Torres

Nombre (optional)
Van

Únete a la lección →



Diccionario

Un **diccionario** es una estructura de datos que almacena información en **pares clave-valor**. En Java, su equivalente directo es la interfaz `Map<K,V>`, donde:

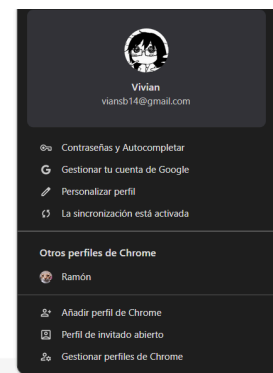
- **K** = clave (Key)
- **V** = valor (Value)

Cada clave está asociada a un único valor, y **no pueden existir claves duplicadas**.

Ejemplo conceptual:

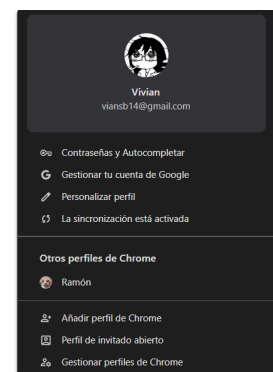
```
"ID" → 1204  
"Nombre" → "María"  
"Edad" → 22
```

Esto lo vuelve ideal para **búsquedas rápidas, asociaciones, tablas, índices y catálogos**.



Características

- ✓ Almacena pares **clave-valor**
- ✓ Las claves **no se pueden repetir**
- ✓ Los valores **pueden repetirse**
- ✓ La búsqueda se realiza por clave
- ✓ No forma parte de la jerarquía `Collection`, sino paralela
- ✓ Las implementaciones tienen distintos comportamientos internos



Componentes Principales

3.1 Clave (Key)

- No se puede duplicar
- Debe implementar correctamente `equals()` y `hashCode()` (para `HashMap`)
- Puede ser objeto, entero, string, etc.
- No es recomendable que sea mutable

3.2 Valor (Value)

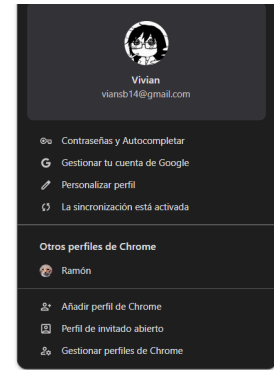
- Puede repetirse
- Puede ser de cualquier tipo

3.3 Entrada (Entry)

Cada par clave-valor se encapsula en un `Map.Entry<K,V>`

Es usado para iterar:

```
for (Map.Entry<String, Integer> e : mapa.entrySet()) {  
    System.out.println(e.getKey() + " -> " + e.getValue());  
}
```

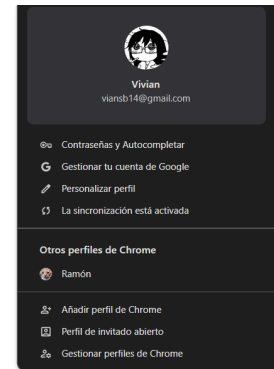


HashMap

- ✓ La más rápida en promedio
- ✓ Búsqueda $O(1)$
- ✓ No garantiza orden
- ✓ Permite una clave null
- ✓ Permite valores null
- ✓ No es sincronizada

Uso típico:

- índices
- cache
- acceso rápido

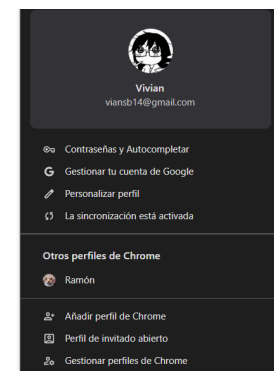


TreeMap

- ✓ Ordena automáticamente → orden natural o `Comparator`
- ✓ Implementa `NavigableMap`
- ✓ No permite claves null
- ✓ Operaciones $O(\log n)$
- ✓ Internamente usa un árbol rojo-negro

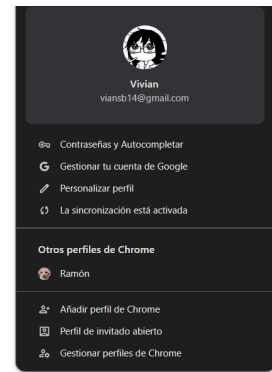
Ideal para:

- diccionarios ordenados
- autocompletar
- estructuras jerárquicas



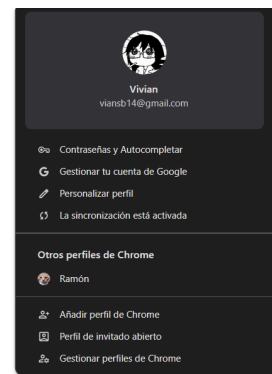
LinkedHashMap

- ✓ Mantiene orden de inserción
- ✓ Similar a HashMap pero con LinkedList interna
- ✓ Útil para históricos o registros ordenados
- ✓ Se puede configurar para orden por "acceso" (LRU Cache)



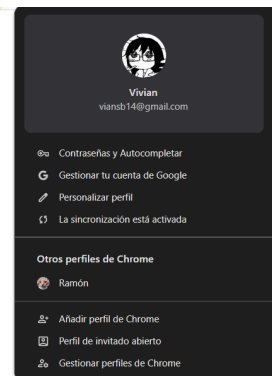
HashTable

- ✓ Sincronizada
- ✓ NO permite null (ni clave ni valor)
- ✓ Obsoleta para la mayoría de los usos modernos
- ✓ Su equivalente moderno es ConcurrentHashMap



Operaciones Diccionarios

Operación	Método en Map	Descripción
Insertar	<code>put(k,v)</code>	Agrega o reemplaza
Insertar sin reemplazar	<code>putIfAbsent(k,v)</code>	No reemplaza si ya existe
Obtener valor	<code>get(k)</code>	Devuelve valor o null
Eliminar	<code>remove(k)</code>	Elimina por clave
Tamaño	<code>size()</code>	Número de pares
Verificar clave	<code>containsKey(k)</code>	True/False
Verificar valor	<code>containsValue(v)</code>	True/False
Limpiar	<code>clear()</code>	Vacía el map
Iterar	<code>entrySet()</code>	Iteración completa



Código EducaPlay

AQUI



Top 10 resultados			
1	 Vivian SB 3 de Diciembre de 2025	06:14 TIEMPO	100 PUNTUACION
2	 KEVIN EDUARDO CUEVAS... 3 de Diciembre de 2025	11:17 TIEMPO	94 PUNTUACION
3	 Susana Cárdenas Vázquez 3 de Diciembre de 2025	10:56 TIEMPO	88 PUNTUACION
	 Vivian SB 3 de Diciembre de 2025	06:14 TIEMPO	100 PUNTUACION

Dicionarios

ACERTASTE 7 DE 7

100 CORRECTA(S)

0 INCORRECTA(S)

0 SIN RESPUESTA

Mis respuestas

¿Cuál es la interfaz de Java que representa un diccionario?

☐ List
☒ Map ✓
☐ Set
☐ Array


Vivian
viansb14@gmail.com

Contraseñas y Autocompletar
Gestionar tu cuenta de Google
Personalizar perfil
La sincronización está activada

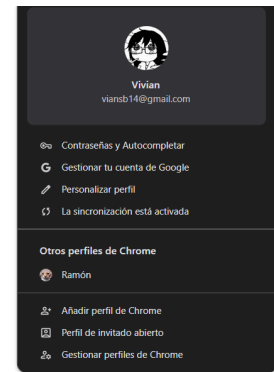
Otros perfiles de Chrome

 Ramón

Añadir perfil de Chrome
Perfil de invitado abierto
Gestionar perfiles de Chrome

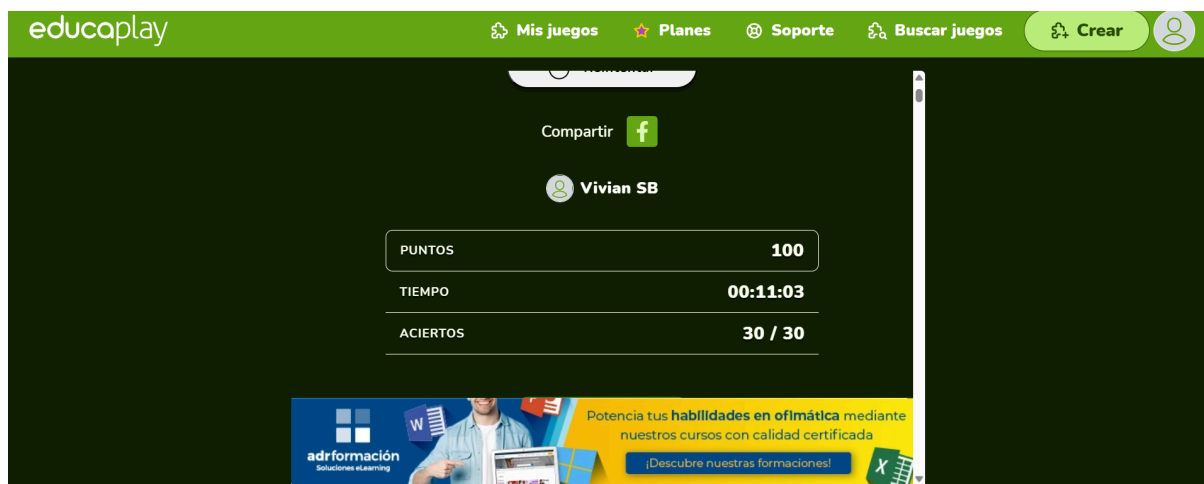
Código EducaPlay

AQUI



Memory

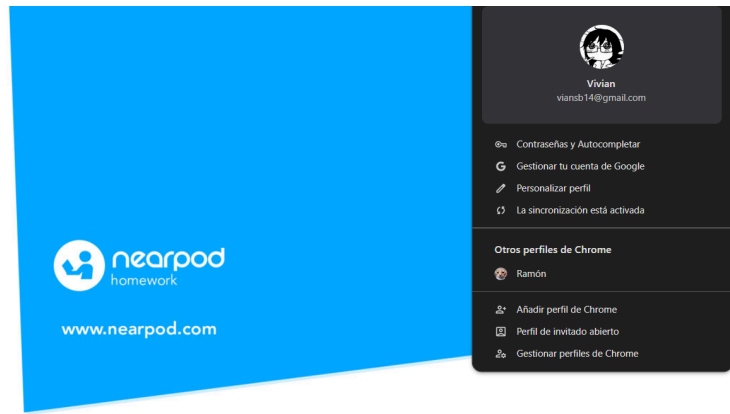
Diccionarios en Java: Memoria de Map



Memory

Diccionarios en Java: Memoria de Map





TOCA PARA VOLVER AL INICIO